

Aluno(a):	Data:
Professor(a):	Turma:

Orientações

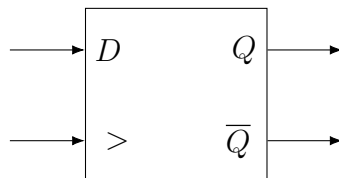
- Resolva as questões observando o estado atual e o próximo estado das saídas.
- Considere os flip-flops acionados na borda de subida do clock, salvo indicação contrária.
- Nas questões de sequência, considere o estado inicial informado.
- Apresente os cálculos e justificativas quando solicitado.

1. Conceito de memória

Explique, com suas palavras, por que um flip-flop é considerado um elemento de memória. Quantos bits podem ser armazenados por um flip-flop?

2. Identificação dos terminais

Observe o símbolo simplificado de um flip-flop D.



Indique a função de cada terminal:

- a) D : _____
- b) CLK : _____
- c) Q : _____
- d) $\overline{Q}$: _____

3. Latch SR com portas NOR

Complete a tabela usando: **armazenar**, **set**, **reset** ou **estado proibido**.

S	R	Operação	$Q_{próximo}$
0	0		Q_{atual}
0	1		
1	0		
1	1		

4. Latch SR com portas NAND

As entradas de um latch SR com portas NAND são ativas em nível baixo e podem ser representadas por $\overline{S}$ e $\overline{R}$. Complete a tabela.

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Operação
1	1	
0	1	
1	0	
0	0	

Qual é a principal diferença entre as entradas do latch NOR e do latch NAND?

5. Flip-flop tipo D

Complete a tabela característica do flip-flop D.

D na borda do clock	Q_{prximo}
0	
1	

Se $D = 1$ no instante da borda ativa do clock, qual será o novo valor de Q ? O que acontece com Q se D mudar depois dessa borda?

6. Sequência no flip-flop D

Considere inicialmente $Q = 0$. Complete a saída depois de cada borda de subida.

Borda do clock	D	Q após a borda
Estado inicial	–	0
1	1	
2	0	
3	0	
4	1	
5	1	

7. Flip-flop JK

Complete a tabela utilizando: **armazenar**, **reset**, **set** ou **alternar**.

J	K	Operação	Q_{prximo}
0	0		Q_{atual}
0	1		
1	0		
1	1		

Por que o flip-flop JK não possui o estado proibido encontrado no latch SR?

8. Sequência no flip-flop JK

Um flip-flop JK inicia com $Q = 0$. Complete a sequência.

Pulso	J	K	Q após o pulso
Estado inicial	–	–	0
1	1	0	
2	0	0	
3	0	1	
4	1	1	
5	1	1	

9. Flip-flop tipo T

Complete a tabela característica.

T	Operação	Q_{prximo}
0		
1		

Explique por que o flip-flop T é muito utilizado na construção de contadores.

10. Divisor de frequência

Um flip-flop T está com $T = 1$ e recebe um clock de 800 Hz.

- Qual é a frequência da saída Q ? _____
- Qual será a frequência após dois flip-flops T em cascata? _____
- E após três flip-flops T em cascata? _____

11. Contador binário de 2 bits

Complete a sequência de um contador crescente iniciado em 00.

Pulso	Q_1Q_0	Decimal
0	00	0
1		
2		
3		
4		
5		

Quantos estados diferentes esse contador possui? _____

12. Contador binário de 3 bits

Um contador de 3 bits possui as saídas $Q_2Q_1Q_0$.

- a) Quantos estados diferentes ele possui? _____
- b) Qual é o menor valor decimal contado? _____
- c) Qual é o maior valor decimal contado? _____
- d) Qual estado aparece depois de 111? _____

13. Registrador de deslocamento

Um registrador de 4 bits inicia em $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$. A cada pulso, os bits são deslocados para a direita e o novo bit entra em Q_3 . Complete a tabela.

Pulso	Entrada serial	$Q_3Q_2Q_1Q_0$
0	—	0000
1	1	
2	0	
3	1	
4	1	

Cite uma aplicação de um registrador de deslocamento.

14. Aplicações

Relacione cada dispositivo à aplicação mais adequada.

Dispositivo	Aplicação
1. Flip-flop D	() Contar peças que passam por um sensor
2. Contador	() Armazenar vários bits
3. Registrador	() Dividir a frequência de um clock
4. Flip-flop T	() Armazenar um bit de informação

15. Aplicação industrial: contador de peças

Um sensor gera um pulso sempre que uma peça passa por uma esteira. Deseja-se mostrar no display a quantidade de peças, de 0 até 7.

- a) Quantos flip-flops são necessários para representar os valores de 0 até 7? Justifique.
- b) Qual dispositivo deve receber os pulsos do sensor?
- c) Qual será o valor binário mostrado depois da passagem de cinco peças?

16. Aplicação industrial: ligar e desligar um motor

Um botão L deve ligar um motor e um botão D deve desligá-lo. O estado do motor deve permanecer armazenado depois que o botão for solto.

- a) Por que um circuito puramente combinacional não é suficiente?
- b) Qual elemento de memória pode ser utilizado nessa aplicação?
- c) Em um latch SR com portas NOR, a qual entrada deve ser ligado o botão de ligar? E o botão de desligar?

17. Desafio: contador com display de 7 segmentos

Deseja-se construir um contador de 0 até 9, com saída exibida em um display de 7 segmentos por meio de um decodificador BCD.

- a) Quantos bits são necessários para representar os números de 0 a 9?
- b) Quantos flip-flops são necessários para armazenar esses bits?
- c) Depois de qual estado o contador deve retornar para 0000?
- d) Qual é a função do decodificador BCD para 7 segmentos?

Resumo para estudo

SR: armazena, ativa ou desativa uma saída. D: copia a entrada na borda do clock.
JK: elimina o estado proibido do SR. T: alterna a saída e pode contar pulsos.